

Universidad Rafael Landívar.

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas.

Curso: Manejo e Implementación de Archivos | Sección 2

Docente: Ing. Luis Enrique Aguilar Rojas



INVESTIGACIÓN “STACKED PULL REQUEST”

Estudiantes:

Fátima Joanna López Quiñonez - 1088825

Clara Mia Melgar Pineda - 1125825

Eduardo Sebastian Morán Bautista - 1119425

Stephanie Roxana Ruano Berganza - 1100925

Angela Jimena Santizo Escobar - 1207925

Guatemala, 21 de agosto de 2026

Stacked Pull Request

Es una manera de organizar un cambio grande dentro de un proyecto de programación dividiéndolo en varias solicitudes para incorporar los cambios, lo que en la documentación de Git se conoce como *Pull Request* o PR. Estas solicitudes contienen modificaciones menores donde cada una depende de la anterior, parecido a una pila de libros, no se puede quitar un libro de en medio sin modificar el orden hacia arriba. El primer pull request se basa en la rama principal (main), el segundo pull request se basa en el del primero, el tercero en el segundo y así con la cantidad de solicitudes que requiera el proyecto. Algo importante a considerar es que todas las ramas deben estar en el mismo repositorio.

¿Para qué sirve?

- Permite revisar cambios grandes en módulos pequeños y manejables, en lugar de ir desenredando una sola solicitud difícil de revisar y resolver conflictos.
- Facilita el flujo de trabajo al permitir seguir desarrollando la siguiente parte del código sin tener que depender de la aprobación y combinación de la parte anterior.
- Reduce errores de revisión, ya que solamente se van evaluando los pull request de cada en su propia capa o ambiente, en vez de tener todo mezclado.

¿Cuándo se usa?

- Al momento de desarrollar un proyecto grande y que se pueda dividir en distintos módulos. Ejemplo: Modelo-Vista-Controlador (MVC)
- Cuando una parte del trabajo depende de otra que todavía no ha sido aprobada
- Cuando se cambia de un tipo de tarea a otra. Ejemplo: pasar de trabajar de frontend a backend o de lógica principal a pruebas (testing).
- Útil en proyectos donde se genera bastantes líneas de código en poco tiempo, por ejemplo cuando se usan agentes de inteligencias artificiales que trabajan al mismo tiempo.

¿Cómo se usa?

1. Se crea una rama base con el primer cambio y se abre la primera *pull request* contra main.
2. Se crea una segunda rama a partir de la primera, se realizan los cambios necesarios, y se abre una segunda *pull request* sobre la primera rama creada (no main).
3. Se repite el proceso para cada nueva capa de cambios
4. En GitHub se puede ver un mapa de pila o *stack map* donde se puede ver el estado de cada *pull request* y moverse entre ellas fácilmente.
5. Al realizar *merge* a una pull request de abajo (la primera realizada, que apunta a main), GitHub reordena automáticamente las PR que quedan arriba (las más nuevas) para que la siguiente en la fila apunte a main en lugar de la rama que se acaba de combinar. Esto se conoce como “rebase automático”, lo que evita que los usuarios tengan que hacerlo manualmente.
6. Existe dos formas de realizar merge:
 - a. Combinar toda la pila una sola vez: Se combina el pull request de arriba (la más nueva, la que lleva todos los cambios acumulados) y arrastra automáticamente todas las que se encuentran abajo.

- b. Combinar solo una parte: Sucede al combinar un pull request intermedio. Esto también combina las PR que se encuentran debajo de ella (las más antiguas), mientras que las que quedan arriba (las más nuevas) permanecen abiertas y se reajusta automáticamente todo para que la combinación realizada apunte a la rama main.

¿Qué es GitHub CLI?

Es una herramienta de línea de comandos que sirve para interactuar con GitHub sin tener que usar el navegador (Chrome, Edge, Safari, etc). Dentro de la herramienta existe una extensión llamada *gh stack*, que es importante porque controla todo el flujo de trabajo local para manejar *stacked pull request*. Esta aplicación se usa para crear y dar seguimiento a las ramas en el orden de dependencia correcto, mantener ramas actualizadas por medio de *git rebase*, subir las ramas al repositorio remoto, vincular PRs entre sí y navegar entre las distintas capas de cambios generadas por los *pull request*.

Referencia:

GitHub Docs (2026) *All about stacked pull requests*. GitHub Docs <https://docs.github.com/en/pull-requests/get-started/about-stacked-prs>

LINK: https://github.com/ESMORANB/Grupo-3_StackGH/pulls?q=is%3Apr+is%3Aclosed

EVIDENCIA DE STACKED PR (CAPTURAS)

Evidencia de descarga de GitHub CLI

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\flope>winget install --id GitHub.cli
The 'msstore' source requires that you view the following agreements before using.
Terms of Transaction: https://aka.ms/microsoft-store-terms-of-transaction
The source requires the current machine's 2-letter geographic region to be sent to the backend service to function properly (ex. "US").

Do you agree to all the source agreements terms?
[Y] Yes [N] No: y
Found GitHub CLI [GitHub.cli] Version 2.98.0
This application is licensed to you by its owner.
Microsoft is not responsible for, nor does it grant any licenses to, third-party packages.
Downloading https://github.com/cli/cli/releases/download/v2.98.0/gh_2.98.0_windows_amd64.msi
14.5 MB / 14.5 MB
Successfully verified installer hash
Starting package install...
Successfully installed
```

Evidencia de stacked pull request en la terminal de comandos (2 de ejemplo).

```
PS C:\Grupo#3_StackGH\Practica_Stack\Grupo-3_StackGH>
PS C:\Grupo#3_StackGH\Practica_Stack\Grupo-3_StackGH> gh pr create --base main --head feature/modelo1
o1

Creating pull request for feature/modelo1 into main in ESMORANB/Grupo-3_StackGH

? Title (required) 01: agrego contenido base
? Body <Received>
? What's next? Submit
https://github.com/ESMORANB/Grupo-3_StackGH/pull/1
PS C:\Grupo#3_StackGH\Practica_Stack\Grupo-3_StackGH>
```